

E

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \exp \left[2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \right]$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) (e^{-x} + 2x^2)$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 \bar{z} = 4z$.

F

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \arctan \left[3 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \right]$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} + x \cos \frac{1}{x}}{x^4 + 3}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x^2} \right) (\cos x - 3x^2)$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 + z\bar{z} = 4z$.

G

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \left[\sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right]^5$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} \sin x - 3x^5}{x^4}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - 2}{\sin x^3}$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 - z\bar{z} = 4iz$.

H

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -7$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \exp \left[4 + \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right]$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - e^{-x} \cos x}{1 - x^2}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - 2x^4} - 1}{\cos x^2 - 1}$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $9z - z^2\bar{z} = 0$.

I

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 7$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \arctan \left[\sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right] - 5$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 - e^{-x} \cos x}{1 - x^2}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x^4}{\cos x^2 - 1}$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $3z + z\bar{z} = -z^2$.

L

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \left[\cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \right]^5 + 3$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - e^{-x} \cos x}{1 + x^4}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^4 + x^2) \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} - 1 \right]$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 - 5iz = z\bar{z}$.